北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

信息安全数学基础

2021.11.22

上节课内容回顾：域的定义

定义

设F为任一域，

- $\forall a, b \in F$， $a+b$称为a和b的和， ab称为a和b的乘积；
- 0为加法群$(F,+)$中的加法单位元，称为域F中的零元；对任意$a \in F$，a在$(F,+)$中的逆元记为$-a$，称为a的负元；
- e为乘法群$(F^*,\cdot)$中的乘法单位元，称为域F中的单位元；对任意$a \in F$，a在$(F^*,\cdot)$中的逆元记为a^{-1}，称为a的逆元.

上节课内容回顾：子域的定义

- 一个域F的一个子集F_0叫做F的一个子域，若F_0本身对F的代数运算成为一个域；
- 若F_0是域F的子域，同时称F是F_0的扩域。

子域的性质

设F为任一域，F_0是其一个子域。则

- F中的零元和单位元都在F_0中，且分别也是F_0中的零元和单位元。
- 若$a \in F_0$，则a在F中的负元也是a在F_0中的负元。
- 若$a \in F_0$，且$a \neq 0$，则a在F中的逆元也是a在F_0中的逆元。

上节课内容回顾：域的分类

无限域和有限域

设F是一个域，若F的元素个数无限个，则称F为无限域；若F的元素个数有限，则称F为有限域，若F中含有n个元素，则称F为n元域。

上节课内容回顾：无限域例子

例子

- $\mathbb{Q}$在有理数的加法和乘法之下构成一个域，称为有理数域。
- $\mathbb{R}$在实数的加法和乘法之下构成一个域，称为实数域。
- $\mathbb{C}$在复数的加法和乘法之下构成一个域，称为复数域。

上节课内容回顾：有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$, 在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

上节课内容回顾：有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_3 = \{0, 1, 2\}$, 在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\cdot$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

上节课内容回顾：有限域的例子

例子

- $\mathbb{F}_4 = \{0, 1, x, 1+x\}$，在集合上定义加法和乘法如下：

$+$	0	1	x	$1+x$
0	0	1	x	$1+x$
1	1	0	$1+x$	x
x	x	$1+x$	0	1
$1+x$	$1+x$	x	1	0

$\cdot$	0	1	x	$1+x$
0	0	0	0	0
1	0	1	x	$1+x$
x	0	x	$1+x$	1
$1+x$	0	$1+x$	1	x

上节课内容回顾：有限域的例子

例子

设p为素数，在整数运算下$p\mathbb{Z} < \mathbb{Z}$, 回顾由$p\mathbb{Z}$所定义的等价关系为

$$a \sim b \text{当且仅当} a - b \in p\mathbb{Z}$$

在这种等价关系下的等价类称为剩余类，全部的剩余类为$a + p\mathbb{Z}, a = 0, 1, \cdots, p-1$，简记$\bar{a} = a + p\mathbb{Z}$。
令模p的剩余类集合$\mathbb{Z}_p = \{\bar{0}, \bar{1}, \cdots, \overline{p-1}\}$。
定义运算：

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$$

$$\bar{a}\bar{b} = \overline{ab}$$

则$\mathbb{Z}_p$是一个域。

上节课内容回顾：域的特征定义

特征的定义

设F是一个域，e是其单位元。

- 若对任意正整数m，都有$me \neq 0$，则称F的特征为0或F是一个特征0的域，记$Char(F) = 0$。
- 若存在一个正整数m使得$me = 0$，则使得$pe = 0$成立的最小正整数p称为F的特征，并称F是一个特征为p的域，记$Char(F) = p$。

$\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{Q}$均为特征为0的域；
$\mathbb{F}_2$的特征为2；
$\mathbb{F}_3$的特征为3；
$\mathbb{Z}_p$的特征为p。

域的特征定理

定理

若F是任一域，则F的特征是0，或者是一个素数p。

证明

设域F的特征为p，且$p \neq 0$, 下证p为素数。
反证法。假若p不是素数，则p有真分解，设$p = p_1 p_2$， $1 < p_1, p_2 < p$, 则

$$pe = (p_1 p_2)e = 0$$

由于$e^2 = e$, 则

$$(p_1 e)(p_2 e) = (p_1 p_2)e$$

即$(p_1 e)(p_2 e) = 0$ 因此

$$p_1 e = 0, \text{或} p_2 e = 0$$

而$1 < p_1, p_2 < p$, 这与p的最小性矛盾。因此，p是素数。

域的特征性质

定理

设F为任一域。

- 若$Char(F)=0$, 则对任意$a\in F, a\neq 0$, 任意正整数m, $ma\neq 0$, 且

$$0, \pm a, \pm 2a, \pm 3a \cdots$$

  互不相同。

- 若$Char(F)=p$,则对任意$a\in F, a\neq 0$, $pa=0$, 且p是使得$pa=0$的最小正整数。且下列p个元素

$$0, a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a$$

  互不相同。进一步，对任意整数$m\in\mathbb{Z}$, $ma=0$成立当且仅当$p|m$.

域的特征

证明(1)

设$Char(F)=0$, 若对某个$0\neq a\in F$, 存在一个正整数m使得$ma=0$.则

$$a(me)=a(e+\cdots+e)=ae+\cdots+ae=m(ae)=ma=0$$

但$a\neq 0$, 故$me=0$, 这与$Char(F)=0$矛盾。
对任意$a\in F, a\neq 0$, 任意正整数m, $ma\neq 0$。
这等价于说明在$(F,+)$加法群中，$ord(a)=\infty$, 从而

$$0,\pm a,\pm 2a,\pm 3a\cdots$$

互不相同。

域的特征

证明(2)

设$Char(F)=0$, 则由定义$pe=0$.
设a为任意$0\neq a\in F$, 则

$$pa=p(ae)=(pe)a=0a=0$$

若m为使得$ma=0$成立的正整数，则

$$(me)a=m(ea)=ma=0$$

但$a\neq 0$, 故$me=0$,由p为满足$pe=0$的最小正整数，$p\leq m$.
故p是使得$pa=0$成立的最小正整数。

域的特征

这等价于说明在$(F,+)$加法群中，$ord(a)=p$, 则由阶的定义，下列p个元素

$$0, a, 2a, 3a, \cdots, (p-1)a$$

互不相同。
进一步，对任意整数$m \in \mathbb{Z}$, $ma=0$成立当且仅当$p|m$.

有限域的特征

推论

若F为任一有限域，则$Char(F)$必为素数。

证明

由于对有限域只有有限个元素，故其特征不可能为0，从而其特征只能为素数。

有限域的特征

定理

若F为有限域，其特征为$p \neq 0$, 则对任意$a, b \in F$,

$$(a+b)^p = a^p + b^p, (a-b)^p = a^p - b^p$$

推论

若F为有限域，其特征为$p \neq 0$, 则对任意$a, b \in F$,

$$(a \pm b)^{p^n} = a^{p^n} \pm b^{p^n}$$

本次课程内容目录

1 域的同构

2 素子域

3 环的定义和性质

域的同构

域的同构定义

设$(F,+,\cdot)$和$(F',\oplus,\odot)$是两个域，若存在一个从F到F'的一一映射f，使得对任意$a,b\in F$，都有

$$f(a+b)=f(a)\oplus f(b)$$

$$f(a\cdot b)=f(a)\odot f(b)$$

则称$(F,+,\cdot)$与$(F',\oplus,\odot)$同构，记为$(F,+,\cdot)\cong(F',\oplus,\odot)$，$f$称为同构映射。

两个同构的域的运算表面上看起来不同，但两个同构的域本质上是相同的。今后往往将同构的域看成是同一个域。

域的同构例子

例子

定义$\mathbb{F}_2$到$\mathbb{Z}_2$之间的映射为

$$0 \to \bar{0}$$

$$1 \to \bar{1}$$

则$\mathbb{F}_2 \cong \mathbb{Z}_2$

例子

定义$\mathbb{F}_3$到$\mathbb{Z}_3$之间的映射为

$$0 \to \bar{0}$$

$$1 \to \bar{1}$$

$$3 \to \bar{3}$$

则$\mathbb{F}_3 \cong \mathbb{Z}_3$

同构的域具有相同的特征

定理

设F和F'是两个同构的域，则F和F'的特征相同。

证明

设f是一个从F到F'的同构映射。对于任意正整数m,

$$f(me) = f(\underbrace{e + e + \cdots + e}_{m}) = \underbrace{f(e) + f(e) + \cdots + f(e)}_{m} = mf(e)$$

- 若$Char(F) = 0$, 则对任意正整数m, $me \neq 0$. 于是，对任意正整数m, $mf(e) = f(me) \neq f(0)$, 即$Char(F') = 0$.
- 若$Char(F) = p$， $p \neq 0$, 则$pe = 0$, 因此$pf(e) = f(pe) = f(0)$,于是$Char(F') \neq 0$. 设$Char(F') = p'$, 则p'为一个素数。, 由前面的定理知，$p'|p$, 由p为素数，故必有$p = p'$.

域的自同构

定义

设F是一个域，则称F到其自身的同构映射为自同构映射。

定理

设F是一个有限域，其特征为p. 设n是一个非负整数，对任意$a \in F$, 定义

$$f(a) = a^{p^n}$$

则f是F的一个自同构映射。

证明

证明

- 首先证明f是一个一一映射。
  对任意$a, b \in F$,

$$f(a-b) = (a-b)^{p^n} = a^{p^n} - b^{p^n} = f(a) - f(b)$$

  因此$f(a) = f(b)$当且仅当$a = b$.
  又由于F的元素个数有限，故f是一个一一映射。

证明

- 因为对任意$a, b \in F$,

$$(a+b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$$

$$(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$$

即

$$f(a+b) = f(a) + f(b)$$

$$f(ab) = f(a)f(b)$$

综上，f是一个同构映射。

自同构例子

例子

$\mathbb{F}_4 = \{0, 1, x, 1+x\}$上的一个自同构映射为$a \to a^2$, $\forall a \in \mathbb{F}_4$:

$$0 \to 0, 1 \to 1, x \to 1+x, 1+x \to x$$

本次课程内容目录

1 域的同构

2 素子域

3 环的定义和性质

特征p域的子域构造

定理

设F为任一域，若$Char(F) = p$, e为单位元。令

$$\Pi = \{0, e, 2e, 3e, \cdots, (p-1)e\}$$

则Π是F的一个子域，即$\Pi \leq F$。

特征p域的子域构造

证明

对任意$ke, le \in \Pi$, $0 \leq k < l \leq p-1$.

- 由于$le + (p-l)e = 0$, 得$-le = (p-l)e$. 则

$$ke - le = ke + (p-l)e = (k + (p-l))e \in \Pi$$

- 若$le \neq 0$, 则$(l, p) = 1$, 由扩展的欧几里得算法知，存在$c, d \in \mathbb{Z}$, 使得 $cp + dl = 1$, 即$(de)(le) = e$, 即$(le)^{-1} = de$. 则

$$(ke)(le)^{-1} = (ke)(de) = (kd)e \in \Pi$$

综上，$\Pi \leq F$是F的一个子域。

特征p域的素子域

注记

因为有限域F的任意一个子域都含有F的单位元e，故对F的任意一个子域F_0都有$\Pi \subseteq F_0$，即Π是F的最小子域。

定义

设F是一个域，其特征为$p \neq 0$,e为其单位元。称

$$\Pi = \{0, e, 2e, 3e, \cdots, (p-1)e\}$$

为F的素域(prime field)。

特征p域的素子域

定理

$\Pi = \{0, e, 2e, 3e, \cdots, (p-1)e\} \cong \mathbb{Z}_p$

证明

对任意$ke \in \Pi$, $0 \le k \le p-1$, 定义

$$f(ke) = \bar{k}$$

则f是一个从Π到$\mathbb{Z}_p$的一一映射。
又因为对任意$ke, le \in F$,

$$f(ke + le) = f((k+l)e) = f(((k+l)\ mod\ p)e) = (k+l)\ mod\ p$$

$$= k \oplus l = f(ke) \oplus f(le)$$

$$f((ke)(le)) = f((kl)e) = f((kl\ mod\ p)e) = kl\ mod\ p = k \odot l = f(ke) \odot f(le)$$

故f是一个从Π到$\mathbb{Z}_p$的同构映射。因此 $\Pi \cong \mathbb{Z}_p$.

特征0域的子域构造

定理

设F为任一域，$Char(F)=0$, e为其单位元。当$n\neq 0$，记ne的逆元为$(ne)^{-1}$, 令

$$\Pi=\{(me)(ne)^{-1}, m, n\in\mathbb{Z}, n\neq 0\}$$

则Π是F的一个子域，即$\Pi\leq F$。

特征0域的子域构造

证明

- 首先，$(oe)(ne)^{-1}=0$, $(ne)(ne)^{-1}=e$, 因此，F中的零元和单位元都在Π中。
- 其次，$(me)(ne)^{-1}=(m'e)(n'e)^{-1}$当且仅当$mn'=nm'$.
- $$(me)(ne)^{-1}+(m'e)(n'e)^{-1}=[(mn'+nm')][(nn')e]^{-1}$$
  $$((me)(ne)^{-1})((m'e)(n'e)^{-1})=[(mm')e][(nn')e]^{-1}$$
  即Π在加法和乘法下封闭。
- 对任意$(me)(ne)^{-1}\in\Pi$, $(-me)(ne)^{-1}\in\Pi$, 且
  $$(me)(ne)^{-1}+(-me)(ne)^{-1}=0$$
- 当$(me)(ne)^{-1}\neq 0$, 则$me\neq 0$, 且$m\neq 0$, $(ne)(me)^{-1}\in F$.且
  $$((me)(ne)^{-1})((ne)(me)^{-1})=e$$

特征0域的素子域

注记

因为域F的任意一个子域都含有F的单位元e，也包括元素$(me)(ne)^{-1}$，$m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0$，故对$F$的任意一个子域$F_0$都有$\Pi \subseteq F_0$，即$\Pi$是$F$的最小子域。

定义

设F是一个域，其特征为0,e为其单位元。称

$$\Pi = \{(me)(ne)^{-1}, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$$

为F的素域(prime field)。

特征0域的素子域

定理

设F是一个域，其特征为0,e为其单位元。

$$\Pi = \{(me)(ne)^{-1}, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\} \cong \mathbb{Q}$$

证明

注意到

$$\mathbb{Q} = \{m/n, m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0\}$$

且$m/n = m'/n'$当且仅当$mn' = nm'$。
定义

$$f : (me)(ne)^{-1} \to m/n$$

为从Π到$\mathbb{Q}$的映射，可以证明其同构映射。

本次课程内容目录

1 域的同构

2 素子域

3 环的定义和性质

问题的提出

- p元有限域存在，即为$\mathbb{Z}_p$
- 是否还有其他形式的有限域，即非素数阶的有限域？
- 如果要构造，怎么才能构造出来？
- 回想$\mathbb{Z}_p$的构造是在整数集合上引入同余关系，是否可以抽象出一般的构造方法？

环的一般定义

环的定义

设R为一个非空集合，R上有两种二元运算，一种叫做加法，记作“$+$”,另一种叫做乘法，记作“$\cdot$”，R称为在加法和乘法之下的环，若满足以下运算律:

- (1) $(R,+)$是一个加法Abel群；
- (2) 对任意 a, b, c∈R， a (b c) = (a b) c.
- (3) 对$\forall a,b,c\in R$, 乘法对加法满足左分配律和右分配律：

$$a(b+c)=ab+ac$$

$$(b+c)a=ba+ca$$

对于一个环$(R,+,\cdot)$, 其加法群$(R,+)$的单位元通常称为环R的零元，记为0, 而任意元素a在加法群中的逆元$-a$称为其负元。

带单位元环的定义

带单位元环的定义

设$(R,+,\cdot)$是一个环，若存在乘法单位元，即$e \in R$，使得对任意$a \in R$，都有

$$ae = ea = a$$

则称R为一个带单位元的环。

交换环的定义

交换环的定义

设$(R,+,\cdot)$是一个环，若乘法满足交换律，即对任意$a \in R$，都有

$$ab = ba$$

则称R为一个交换环。

环的例子

例子

- $R = \mathbb{Z}$, 关于整数的加法和乘法，构成一个环。

- $R = \mathbb{Z}_m$, m为任意正整数，在模加和模乘运算之下构成一个环。乘法单位元是1。当且仅当m是素数时，R是一个域。

- 所有多项式系数取自$\mathbb{Z}$的多项式的集合形成了一个环。这个环用$\mathbb{Z}[x]$表示。具体可表示为：

$$\mathbb{Z}[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n : n \geq 0, a_0, a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{Z}\}.$$

  比如, $1 + x^2$ 以及 $3 - 7x^4 + 23x^9$ 都是环 $\mathbb{Z}[x]$上的多项式。

- 所有多项式系数取自域F的多项式的集合形成了一个环。这个环用$F[x]$表示。具体可表示为：

$$F[x] = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots + a_nx^n : n \geq 0, a_0, a_1, \cdots, a_n \in F\}.$$

环的例子

例子

- $R = 2\mathbb{Z}$, 关于整数的加法和乘法，构成一个环。且其没有单位元。
- R 为所有2×2实数矩阵，则在矩阵的加法和乘法下，构成一个非交换的，带单位元的环。

环中的运算规则

- $a+b=a+c \Longrightarrow b=c$
- $m(a+b)=ma+nb, \quad \mathrm{m}, n \in \mathbb{Z}$
- $(m+n)a=ma+na$
- $m(na)=(mn)a, \quad \mathrm{m}, n \in \mathbb{Z}$
- $0a=a0=0$
- $(-a)b=a(-b)=-ab$
- $(-a)(-b)=ab$
- $(a-b)c=ac-bc$
- $c(a-b)=ca-cb$

问题：二项式定理还成立吗？
需要交换律！

- $a(b_1+b_2+\cdots+b_n)=ab_1+ab_2+\cdots ab_n$
- $(b_1+b_2+\cdots+b_n)a=b_1a+b_2a+\cdots b_na$
- $(a_1+a_2+\cdots+an)(b_1+b_2+\cdots+b_n)=a_1b_1+\cdots+a_1b_n+\cdots+amb_1+\cdots+a_mb_n$
- 对任何整数n，R的任何元素a,b,有$(na)b=a(nb)=n(ab)$
- $a^m a^n=a^{m+n}$
- $(am)^n=a^{mn}$

问题：乘法消去律是否成立？

零因子

- 一个环中的两个元素，只要其中一个为零则其乘积为零；
- 但是$ab = 0 \to a = 0$或$b = 0$在一般的环中并不一定成立；
- 举例
- $R = \{$所有模n的剩余类$\}$，在规定的加法：$[a] + [b] = [a + b]$
- 规定的乘法：$[a][b] = [ab]$之下为环，称之为剩余类环
- 若n不是素数，$n = ab$，则在R中，$[a] \neq [0], [b] \neq [0]$, 而$[ab] = 0$

定义

若在一个环里，

$$a \neq 0, b \neq 0, \text{但} ab = 0$$

则称a是这个环的一个左零因子，b为这个环的一个右零因子。

左零因子和右零因子统称为零因子

零因子

定理

设R为一个环，则R中乘法消去律成立当且仅当R中不含零因子。

证明

若R没有零因子。则当$ab = ac$时，有$ab - ac = a(b - c) = 0$, 由于$a \neq 0$,得$b - c = 0$, 即$b = c$.
同理可证当$ba = ca$时，也一定有$b = c$.
反过来，若R中的乘法消去律成立。设$a \neq 0, ab = 0$, 则由$ab = 0 = a0$消去律成立知 $b = 0$. 因此R没有零因子。

整环

整环的定义

一个不含零因子的带单位元的交换环称为**整环**（integral ring）

24次课后作业

1. 若F为任一有限域，设$\mathrm{Char}(F)=p$，则$|F|$必为p的幂形式。

2. 举出一个例子说明在一个环里，可能某一个不等于零元的元素对于加法来说的阶是无限，而另一个不等于零元的元素的阶却是有限的。

3. 证明一个至少有两个元而且没有零因子的有限环中所有非零元关于乘法构成一个群。